

모성간호 챗봇 PRD 범위 기준서 (SOW 부속서 A)

목적: “어디까지 구현되는지”를 계약적으로 고정하기 위한 기준 문서
버전: v1.1 (Locked)
기준일: 2026-02-24
적용 문서: docs/DEVELOPMENT_SOW.md
참고 산출물(PDF): docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE_v1.1_locked.pdf
무결성 확인: docs/PRD_SOW_SCOPE_BASELINE.sha256
변경 요약(v1.0 -> v1.1): 기능 경계를 정량/데이터/연동/CR 트리거 수준으로 세분화

1) 문서 우선순위 (Order of Precedence)

- 1 상업/법적 조건(대금, 일정, 책임, 손해배상)은 SOW를 따른다.
- 2 기술/기능 구현 범위는 본 PRD(부속서 A)를 따른다.
- 3 충돌 시 해석 우선순위는 “SOW(상업/법적) -> PRD(기술/기능)”로 한다.

2) 범위 고정 원칙

- 본 문서의 FR/AC/NFR/LIM/INT/DATA ID에 명시된 항목만 계약 범위로 본다.
- 명시되지 않은 기능, 정책, 화면, 데이터 처리, 외부 연동은 범위 외다.
- 범위 외 항목은 CR 승인 전까지 착수하지 않는다.

3) 세부 구현 경계 카탈로그

3.1 기능 경계 (Feature Boundary)

기능 ID	기능명	구현 범위 (In Scope)	완료 정의 (Done)	범위 외 / CR 필요
----	-----	-----	-----	-----
FR-001	사용자 인증	전화번호 인증 로그인/회원가입, 세션 유지, 관리자 접근 제어	일반 사용자/관리자 권한 분리 동작 확인	타 OAuth 추가, 병원 SSO/EMR 연동
FR-002	관리자 대시보드	사용자 채팅 조회, 사용량/로그인 통계, 자료/설문 관리	관리자 계정으로 조회/등록/수정/삭제 가능	커스텀 BI, 다차원 분석 리포팅
FR-003	AI 가드레일	욕설/비윤리/무관 질문 필터링, 의학적 고지	금칙 시 차단 또는 안전 고지 응답	법률 판정, 진단/처방 자동화
FR-004	AI 상담 응답	페르소나 + 임신 주차 컨텍스트 기반 응답	정상 질의에 유효 응답 반환	확정 진단, 처방/약물 지시
FR-005	RAG 답변 보강	계약된 의료 데이터 소스 기반 검색 보강	검색 기반 근거형 응답 가능	외부 병원 DB 실시간 통합
FR-006	채팅 렌더링	카드뉴스/이미지/설문 메시지 표시	채팅 화면에서 멀티미디어 요소 표시	영상/실시간 방송 뷰어
FR-007	감정 캐릭터	감정 상태에 따른 캐릭터 상태 반영	감정 분기 시 표정 상태 변경	3D 실시간 모션 아바타

기능 ID	기능명	구현 범위 (In Scope)	완료 정의 (Done)	범위 외 / CR 필요
FR-008	대화 저장/조회	대화 이력 저장 및 재조회	저장 후 재조회 성공	법적 증거보전 컴플라이언스 아카이브
FR-009	운영 인프라	서버/도메인/SSL/DB 환경 구성 및 운영	운영 URL 접속 및 핵심 기능 접근	계약 기간 이후 무상 운영
FR-010	알림	계약 범위 내 푸시/문자 알림 발송	대상 조건에서 발송 및 기록 확인	마케팅 오토메이션/대량 캠페인

3.2 정량/비용 경계 (Quantitative Limits)

한도 ID	항목	이번 계약 기준	초과 시 처리
-----	-----	-----	-----
LIM-001	이미지 초기 세팅	500개	추가/변경은 동일 단가 기준 CR
LIM-002	문자 발송량	10,000건 (50명 x 200일 기준)	추가 발송량은 CR
LIM-003	서버 운영 기간	6개월 (2026.03~2026.08)	기간 연장은 CR
LIM-004	생성형 AI 채팅 API	6개월 (월 100,000원 가정)	초과 사용량/기간은 CR
LIM-005	검색 API	6개월 (월 50,000원 가정)	초과 사용량/기간은 CR
LIM-006	무상 A/S	납품 후 ~ 2026-04-30	이후 유상 A/S 또는 CR

3.3 데이터 경계 (Data Boundary)

데이터 ID	데이터/ 테이블 영역	In Scope	범위 외
-----	----- ---	----- -----	----- ----
DATA-001	사용자/인증 데이터	서비스 운영에 필요한 계정/ 권한 데이터 처리	병원 EMR 환자원장 직접 연동
DATA-002	대화/로그 데이터	채팅 대화, 감정 로그, 운영 모니터링 데이터 저장/조회	법정 증거 제출 목적 장기 보관 체계
DATA-003	설문 데이터	설문 템플릿/응답 CRUD 및 조회	외부 설문 SaaS 양방향 동기화
DATA-004	RAG 문서 데이터	계약된 의료 자료 기반 인덱싱/검색	외부 유료 의료DB 자동 수집 연동
DATA-005	운영 통계 데이터	관리자 화면 통계 확인용 집계	데이터 웨어하우스/BI 파이프라인 구축

3.4 외부 연동 경계 (Integration Boundary)

연동 ID	연동 대상	In Scope	범위 외
-----	-----	-----	-----
INT-001	AI 모델/API	계약된 생성형 AI API 연동 및 운영	모델 공급사 내부 장애 책임

연동 ID	연동 대상	In Scope	범위 외
INT-002	검색 API	제한된 데이터 소스 보강 검색	무제한 웹 크롤링/서드파티 전면 연동
INT-003	SMS/Push	계약 범위 발송 및 기본 운영	별도 마케팅 솔루션 고도화
INT-004	도메인/SSL	운영 도메인 연결 및 인증서 설정	다중 리전 글로벌 트래픽 분산 구성

4) 수용 기준 (Acceptance Criteria: Pass/Fail)

AC ID	검수 항목	합격 기준 (Pass)	필수 증빙
-----	-----	-----	-----
AC-001	인증 동작	신규 가입/재로그인 성공, 관리자 비인가 접근 차단	테스트 계정 시나리오 결과
AC-002	채팅 응답	사용자 질문 정상 응답, 오류 시 안내 메시지 반환	API/화면 E2E 로그
AC-003	가드레일	금칙 유형 입력 시 차단 또는 안전 고지 수행	금칙 테스트 세트 결과
AC-004	관리자 조회	사용자별 채팅/통계 화면 조회 가능	관리자 계정 점검 캡처
AC-005	자료 관리	카드뉴스/이미지/설문 CRUD 가능	관리자 패널 점검 기록
AC-006	대화 저장	대화 저장 후 재조회 가능	DB 레코드/화면 확인
AC-007	배포 상태	운영 URL에서 핵심 플로우 실행 가능	납품일 운영 점검표

5) 비기능/운영 경계 (NFR)

NFR ID	항목	기준
-----	-----	-----
NFR-001	접근성/가용성	운영 환경에서 로그인/채팅/관리자 핵심 기능 접근 가능
NFR-002	보안/권한	관리자 비인가 접근 차단, 민감정보 평문 노출 금지
NFR-003	유지보수	무상 A/S 기간 내 계약 범위 버그 수정/안정화
NFR-004	비용 경계	서버/API 운영은 SOW 명시 기간/비용 범위 내 수행

6) 의존성 및 가정 (Dependencies / Assumptions)

- 발주자는 도메인, 브랜딩, 의료자료, 카드뉴스 원본, 검수 담당자를 일정 내 제공한다.
- 발주자 피드백/승인/자료 제공 지연은 일정 조정(연장) 사유로 본다.
- 외부 공급사(API/SMS/클라우드) 정책 변경, 장애, 과금 변경은 CR 대상이다.

7) 변경관리 (CR) 및 트리거 매트릭스

- 요청 접수: 요청자는 기능 ID 또는 한도 ID 단위로 변경사항을 서면 제출한다.
- 영향 분석: 수급자는 비용/일정/리스크 영향도를 문서로 회신한다.
- 승인 절차: 양측 서면 승인 전 개발 착수 불가.
- 기준선 갱신: 승인 시 버전을 상승(v1.1 -> v1.2)하고 PDF+SHA를 재참금한다.

CR 트리거 ID	트리거 조건	처리 원칙
-----	-----	-----
CR-TRG-001	본 문서에 없는 신규 기능/화면/역할 요청	CR 필수
CR-TRG-002	LIM 한도(건수/기간/비용) 초과	CR 필수
CR-TRG-003	외부 시스템 신규 연동/교체	CR 필수
CR-TRG-004	데이터 모델 구조 변경(신규 핵심 엔터티)	CR 필수
CR-TRG-005	납품 후 운영 기간 연장/유지보수 방식 변경	CR 필수

8) 검수 및 간주 승인

- 납품물 제출 후 발주자는 영업일 기준 5일 내 합격/불합격 사유를 서면 통지한다.
- 기한 내 서면 반려가 없으면 해당 마일스톤은 합격으로 간주한다.
- 반려 시에는 AC ID 기준으로 미충족 항목과 재현 절차를 명시해야 한다.
- 검수 양식은 docs/PRD_ACCEPTANCE_CHECKLIST_v1.1.md를 기준으로 한다.

9) 계약서 삽입용 경계 문구

“본 PRD(부속서 A) v1.1 및 해당 SHA256 무결성 파일에 명시되지 않은 기능, 외부 시스템 통합, 신규 화면/정책 변경, 데이터 정제/마이그레이션, 추가 디자인 개편은 계약 범위 외이며, 별도 Change Request 및 견적 합의 후 수행한다.”